Paskaita 5

Suliejimo kategorijos: dalelės ir jų suliejimas

Tikslai. *Paskaitose 1–4 įvedėme pusiau paprastąsias kategorijas, tenzorines sandaugas, dualiuosius objektus ir kilpas. Šioje paskaitoje juos sujungsime anijonų modeliams aprašyti. Suliejimo kategorijoje yra baigtinis dalelių tipų skaičius. Dvi dalelės susilieja į tipų sumą, kurios dėmenis skaičiuoja kartotinumai* N_{ab}^{c}*. Būsenos, kurių bendrasis krūvis yra pasirinktas, sudaro* suliejimo erdves*. Fibonačio dalelių, kurių bendrasis krūvis yra* τ*, suliejimo erdvių dimensijos yra Fibonačio skaičiai. Taip pat suskaičiuosime lyginio skaičiaus Izingo dalelių būsenas, kurių bendrasis krūvis yra vakuumas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti suliejimo kategorijos apibrėžimą ir pateikti kategorijų Vec_G, $\mathrm{Rep}(S_3)$, Fibonačio, Izingo ir $\mathrm{SU}(2)_k$ suliejimo taisykles.
- Įrodyti, kad kartotinumai sudaro asociatyvųjį suliejimo žiedą, kuriame $N_{ab}^{c} = N_{bc^*}^{a^*}$.
- Apskaičiuoti Frobenijaus ir Perono bei kvantines dimensijas ir globaliąją dimensiją.
- Naudoti trivalentę viršūnę, burbulo ir pilnumo sąryšius bei skaičiuoti suliejimo erdvių dimensijas suliejimo medžiais.

5.1 Apibrėžimas

Apibrėžimas 5.1 (Suliejimo kategorija)**.** *Suliejimo kategorija* yra $\mathbb{C}$-tiesinė pusiau paprasto-ji kategorija, turinti baigtinį paprastųjų objektų skaičių (Apibrėžimas 2.11) ir monoidinę struktūrą, kurios tenzorinė sandauga yra bitiesinė morfizmų atžvilgiu. Ji yra standžioji (Apibrėžimas 4.1), o jos vienetinis objektas 1 yra paprastasis. Laikysime ją pivotaline (Apibrėžimas 4.6), kaip ir visuose mūsų pavyzdžiuose. Tada $X^{**} \cong X$.

Paprastieji objektai $a, b, c, \ldots$ yra *dalelių tipai*, arba anijonai. Vienetinis objektas 1 yra vakuumas, o dualusis objektas a^*, kurį taip pat žymėsime $\bar{a}$, yra antidalelė. Dviejų paprastųjų objektų tenzorinė sandauga išsiskaido:

$$a \otimes b \cong \bigoplus_{c} N_{ab}^{c}\, c,$$

čia *suliejimo kartotinumai* yra $N_{ab}^{c} = \dim \mathrm{Hom}(a \otimes b, c)$ (Lema 2.12).

Dalelių tipai ir būsenų erdvės

Dalelės tipas yra paprastasis objektas. Būsena su nurodytais dalelių tipais priklauso tiesinei morfizmų erdvei. Fiksuotiems išoriniams tipams $a_1, \dots, a_n$ ir bendrajam krūviui c tai yra *suliejimo erdvė*

$$V_c^{a_1 \cdots a_n} = \mathrm{Hom}(c, a_1 \otimes \cdots \otimes a_n).$$

Pasirinkime tenzorinės sandaugos skliaustų išdėstymą. Unitariajame modelyje jungimas šiai erdvei suteikia skaliarinę sandaugą. Nepriklausomų būsenų skaičius yra jos įprasta sveikoji dimensija. Paprastojo objekto kvantinė dimensija, apibrėžta kilpa Apibrėžime 4.6, yra kitas dydis.

Pažįstamas judesio kiekio momentų sudėties pavyzdys atskiria šias dvi erdves. Simboliu V_j žymėkime neredukuojamąjį sukinio j įvaizdį grupei $\mathrm{SU}(2)$. Sudėję dviejų, o paskui trijų sukinio $\frac{1}{2}$ dalelių sukinius, gauname (*Kvantinė mechanika I*, Teorema 13.2)

$$V_{1/2} \otimes V_{1/2} \cong V_0 \oplus V_1,$$
$$V_{1/2}^{\otimes 3} \cong 2V_{1/2} \oplus V_{3/2}.$$

Antrojoje eilutėje pirmosios poros sukinys gali būti 0 arba 1. Abu pasirinkimai leidžia bendrąjį sukinį $\frac{1}{2}$, todėl erdvės $\mathrm{Hom}_{\mathrm{SU}(2)}(V_{1/2}, V_{1/2}^{\otimes 3})$ dimensija yra 2. Ji skaičiuoja sukinio multipletų kopijas. Kiekvienos kopijos $V_{1/2}$ dimensija yra 2. Taigi viso bendrojo sukinio $\frac{1}{2}$ sektoriaus dimensija yra 4, o visos trijų sukinių Hilberto erdvės dimensija yra 8. Suliejimo erdvė išsaugo kartotinumą, o ne magnetines būsenas kiekviename multiplete.

Standumas reiškia, kad kiekvieną dalelę galima sukurti iš vakuumo kartu su jos antidalele atvaizdavimu coev_a ir kartu su ja anihiliuoti atvaizdavimu ev_a. Kategorija $\mathrm{Rep}(\mathrm{SU}(2))$ turi visas šias savybes, išskyrus baigtinumą, nes jos sukinių $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$ sąrašas yra begalinis. Kategorija $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ yra trivialioji suliejimo kategorija, kurios vienintelė dalelė yra vakuumas.

Pavyzdys 5.2 (Suliejimo kategorijos)**.**

- Kategorija Vec_G^{ω}, kai grupė G yra baigtinė (3-ioji paskaita): paprastieji objektai yra $g \in G$, $g \otimes h = gh$ ir $g^* = g^{-1}$. Kiekvienas paprastasis objektas yra apgręžiamas. Tokia kategorija yra *taškinė*.
- Kategorija $\mathrm{Rep}(G)$, kai grupė yra baigtinė (2-oji, 3-ioji ir 4-oji paskaitos): suliejimo kartotinumai yra Klebšo ir Gordano kartotinumai. Juos apskaičiuojame iš charakterių, nes $\chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W$ (*Simetrija fizikoje*, Teiginys 8.2), o V^* yra dualusis įvaizdis. Grupės S_3 įvaizdžių kategorijos paprastieji objektai $\mathbf{1}$, sgn, std yra savidualiai (*Simetrija fizikoje*, Pavyzdys 8.4):
$$\mathrm{sgn} \otimes \mathrm{sgn} \cong \mathbf{1}, \quad \mathrm{sgn} \otimes \mathrm{std} \cong \mathrm{std},$$
$$\mathrm{std} \otimes \mathrm{std} \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn} \oplus \mathrm{std}.$$
- *Fibonačio kategorija*: paprastieji objektai yra $1, \tau$, o
$$\tau \otimes \tau \cong 1 \oplus \tau.$$
- *Izingo kategorija*: paprastieji objektai yra $1, \sigma, \psi$, o
$$\sigma \otimes \sigma \cong 1 \oplus \psi,$$
$$\sigma \otimes \psi \cong \sigma, \quad \psi \otimes \psi \cong 1.$$

- Kategorija $\mathrm{SU}(2)_k$: paprastieji objektai yra $j = 0, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{k}{2}$, o sutrumpinta Klebšo ir Gordano taisyklė yra
$$j_1 \otimes j_2 \cong \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{\min(j_1+j_2,\, k-j_1-j_2)} j,$$
čia sumuojame sveikaisiais žingsniais. Nesutrumpinta taisyklė yra kurso *Simetrija fizikoje* Teorema 14.12.

Paskutinėse trijose kategorijose kiekvienas paprastasis objektas yra savidualis: $N_{aa}^{1} = 1$ kiekvienam a. Kol kas pateikėme tik Fibonačio, Izingo ir $\mathrm{SU}(2)_k$ kategorijų taisykles. Kategorijų, tenkinančių šias taisykles, egzistavimą parodysime 6-ojoje paskaitoje: išspręsime Fibonačio penkiakampį ir patikrinsime Izingo sprendinį. Kategorijos $\mathrm{SU}(2)_k$ egzistavimą pagrįsime 9-ojoje paskaitoje cituojama konstrukcija.

Du kanalai trims Fibonačio dalelėms

Fibonačio taisyklė išvardija galimus poros bendruosius krūvius. Skaidinys $\tau \otimes \tau \cong 1 \oplus \tau$ savaime neparenka būsenos ar jos amplitudžių. Kai bendrasis krūvis fiksuotas ir lygus 1, dviejų dalelių suliejimo erdvė yra tiesė. Kai bendrasis krūvis fiksuotas ir lygus τ, ji yra kita tiesė. Trims dalelėms, kurių bendrasis krūvis yra τ, leistini abu tarpinės poros krūviai, todėl

$$\dim V_1^{\tau\tau} = \dim V_\tau^{\tau\tau} = 1, \qquad \dim V_\tau^{\tau\tau\tau} = 2.$$

Šios paskutinės erdvės bazės žymė nurodo, ar pirmosios poros krūvis yra 1, ar τ. Bendrasis krūvis ir visų trijų išorinių dalelių tipai lieka fiksuoti. Būsena gali turėti dvi kompleksines amplitudes šiuose dviejuose tarpiniuose kanaluose. Suliejimo medžių konstrukcija skyrelyje § 5.5 šią bazę pateiks išreikštiniu pavidalu.

Žemiau apskaičiuota kvantinė dimensija yra $d_\tau = \varphi$, čia $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$. Ši nesveikoji vertė nereiškia, kad viena dalelė τ turi įprastą Hilberto erdvę, kurios dimensija yra φ. Ji aprašo daugelio dalelių suliejimo erdvių sveikųjų dimensijų augimą. Rekurentinis sąryšis, kurį įrodysime skyrelyje § 5.5, ir Binė formulė Uždavinių lape 5 šį teiginį suformuluos tiksliai.

5.2 Suliejimo žiedai

Teorema 5.3 (Suliejimo žiedas · *įrodyta remiantis koherentiškumu*). *Tegul $K(C)$ yra laisvoji abelinė grupė, kurios bazė yra paprastieji objektai, o sandauga apibrėžta formule*

$$[a][b] = \sum_c N_{ab}^{c}\,[c].$$

Ši sandauga yra asociatyvi, jos vienetas yra $[1]$, ir

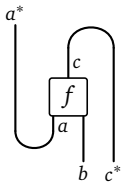
$$N_{ab}^{1} = \delta_{b,a^*},$$
$$N_{ab}^{c} = N_{bc^*}^{a^*},$$
$$N_{ab}^{c} = N_{b^*a^*}^{c^*}.$$

Įrodymas. Asociatyvumas išplaukia iš izomorfizmo $(a \otimes b) \otimes c \cong a \otimes (b \otimes c)$: objekto e kartotinumas abiejose pusėse yra atitinkamai $\sum_x N_{ab}^{x} N_{xc}^{e}$ ir $\sum_y N_{bc}^{y} N_{ay}^{e}$. Vieneto savybę duoda $1 \otimes a \cong a$. Lenkdami gijas (Teorema 4.5), gauname $\mathrm{Hom}(a \otimes b, 1) \cong \mathrm{Hom}(a, b^*)$. Pagal Šūro lemą ši erdvė yra $\mathbb{C}$, jei $a \cong b^*$, ir 0 priešingu atveju. Objektas b^* yra paprastasis, nes

pasukta dėžutė duoda bijekciją $\mathrm{End}(b) \to \mathrm{End}(b^*)$. Dėl izomorfizmo $b^{**} \cong b$ sąlyga $a \cong b^*$ yra lygiavertė sąlygai $b \cong a^*$. Antrajai tapatybei gauti lenkiame giją c žemyn, o paskui giją a skersai, naudodami jos dešinįjį dualųjį objektą (jis irgi yra a^*, nes kategorija C yra pivotalinė):

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(a \otimes b, c) &\cong \mathrm{Hom}(a \otimes b \otimes c^*, 1)\\ &\cong \mathrm{Hom}(b \otimes c^*, a^*),\end{aligned}$$

ir palyginame dimensijas. Diagramomis morfizmo f atvaizdas yra



Atvirkštinis atvaizdavimas abidvi gijas atlenkia atgal. Trečiajai tapatybei gauti pasukta dėžutė duoda $\mathrm{Hom}(a \otimes b, c) \cong \mathrm{Hom}(c^*, (a \otimes b)^*)$, o $(a \otimes b)^* \cong b^* \otimes a^*$ (Teiginys 4.3). Dėl pusiau paprastumo objekto c^* kartotinumas sandaugoje $b^* \otimes a^*$ yra bet kurios iš šiuos objektus siejančių Hom erdvių dimensija. ∎

Fibonačio kategorijoje abu trijų objektų τ sandaugos skliaustų išdėstymai duoda

$$\begin{aligned}(\tau \otimes \tau) \otimes \tau &\cong (1 \oplus \tau) \otimes \tau \cong 1 \oplus 2\tau,\\ \tau \otimes (\tau \otimes \tau) &\cong \tau \otimes (1 \oplus \tau) \cong 1 \oplus 2\tau.\end{aligned}$$

Žiedas nusako, kad abidvi pusės yra izomorfiškos, bet nenusako, kuris izomorfizmas yra asociatorius. Jį nagrinėsime 6-ojoje paskaitoje.

Suliejimo matrica N_a yra daugybos iš $[a]$ iš kairės matrica: $(N_a)_{cb} = N_{ab}^c$. Fibonačio ir Izingo kategorijoms bazėse $1, \tau$ ir $1, \sigma, \psi$ gauname

$$N_\tau = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad N_\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

o asociatyvumas užrašomas lygybe $N_a N_b = \sum_c N_{ab}^c N_c$. Matricos nebūtinai komutuoja: kategorijoje Vec_G, kai $G = S_3$, turime $N_g N_h = N_{gh}$. Mūsų anijonų modelių žiedai yra komutatyvūs, nes esant pynimui $a \otimes b \cong b \otimes a$ (7-oji paskaita). Žiedas, turintis tokio tipo bazę, neneigiamas sveikąsias struktūros konstantas ir teoremoje nurodytas savybes, yra *suliejimo žiedas*.

Skirtingos kategorijos gali turėti tą patį žiedą. Kai $k = 2$, sutrumpinta taisyklė duoda $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \cong 0 \oplus 1$, $\frac{1}{2} \otimes 1 \cong \frac{1}{2}$ ir $1 \otimes 1 \cong 0$. Atitiktis $0, \frac{1}{2}, 1 \mapsto 1, \sigma, \psi$ šį žiedą sutapatina su Izingo žiedu, nors 6-ojoje paskaitoje parodysime, kad šios dvi kategorijos skiriasi. Kai $k = 3$, turime $1 \otimes 1 \cong 0 \oplus 1$, nes trumpinant pašalinamas $j = 2$. Objektai 0 ir 1 susilieja kaip 1 ir τ.

Suliejimo žiedas nenusako kategorijos. Kategorijos Vec_G ir Vec_G^ω, kai $G = \mathbb{Z}_2$, turi tą patį žiedą, bet nėra ekvivalenčios (3-ioji paskaita). Grupių atveju dvisienė 8 eilės grupė ir kvaternionų grupė turi tą pačią charakterių lentelę (*Simetrija fizikoje*, Pavyzdys 5.15, kuriame dvisienė grupė vadinama D_4), todėl ir tą patį suliejimo žiedą. Tačiau jų įvaizdžių kategorijos nėra ekvivalenčios kaip suliejimo kategorijos (Kalakas ir Etingofas, Išvada 3.12 · *cituojama*).

5.3 FPdim; kanoninė sferinė struktūra

Suliejimo matricos nusako Frobenijaus ir Perono dimensijas.

Teorema 5.4 (Frobenijaus ir Perono dimensija · *eskizas remiantis koherentiškumu*)**.** *Kiekvienam paprastajam objektui a matricos N_a elementai yra neneigiami. Ji turi didžiausią realiąją tikrinę vertę $\mathrm{FPdim}(a) \geq 1$, kurią atitinka teigiamas tikrinis vektorius. Atvaizdavimas $a \mapsto \mathrm{FPdim}(a)$ yra multiplikatyvus:*

$$\begin{aligned}&\mathrm{FPdim}(a)\,\mathrm{FPdim}(b)\\ &\quad= \sum_c N_{ab}^c\,\mathrm{FPdim}(c),\end{aligned}$$

ir tai yra vienintelė tokia funkcija, kurios vertė kiekvienam paprastajam objektui yra teigiama (EGNO Teiginys 3.3.6).

Eskizas. Tegul $R = \sum_a [a]$, o M yra daugybos iš R iš dešinės matrica. Jos elementai $\sum_a N_{ba}^c = \sum_a \dim \mathrm{Hom}(a, b^* \otimes c)$ yra teigiami, nes $b^* \otimes c \neq 0$. Objektas 1 yra sandaugos $b \otimes b^*$ dėmuo, todėl c yra sandaugos $b \otimes b^* \otimes c$ dėmuo. Pagal Perono ir Frobenijaus teoremą matrica M turi teigiamą tikrinį vektorių v, atitinkantį didžiausią tikrinę vertę ir vienintelį iki skaliaro daugiklio. Dėl asociatyvumo daugyba iš kairės ir iš dešinės komutuoja, todėl kiekviena matrica N_a šią tikrinę tiesę atvaizduoja į save: $N_a v = \lambda_a v$. Be to, $\lambda_a > 0$, nes matrica N_a yra neneigiama ir nenulinė. Netgi $\lambda_a \geq 1$: kiekvienas matricos N_a stulpelis turi bent vieną elementą, ne mažesnį už 1, nes $a \otimes b \neq 0$. Todėl vektoriaus $N_a v$ elementų suma yra ne mažesnė už vektoriaus v elementų sumą. Jei neneigiama matrica turi teigiamą tikrinį vektorių, tai jį atitinkanti tikrinė vertė yra didžiausia. Todėl $\lambda_a = \mathrm{FPdim}(a)$. Pritaikę $N_a N_b = \sum_c N_{ab}^c N_c$ vektoriui v, gauname multiplikatyvumą. Atvirkščiai, jei funkcija f yra teigiama ir multiplikatyvi, tai $(f(c^*))_c$ yra teigiamas matricos M tikrinis vektorius, todėl jis proporcingas v. Sąlyga $f(1) = 1$ vienareikšmiškai nusako funkciją f. ∎

Fibonačio kategorijoje matricos N_τ tikrinės vertės yra $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$ ir $-1/\varphi$, todėl $\mathrm{FPdim}(\tau) = \varphi$. Izingo kategorijoje $\mathrm{FPdim}(\sigma) = \sqrt{2}$ ir $\mathrm{FPdim}(\psi) = 1$, o kategorijoje $\mathrm{Rep}(G)$ ši vertė yra dimensija. Vienintelišką Fibonačio atveju galime patikrinti tiesiogiai: multiplikatyvi funkcija tenkina lygtį $d_\tau^2 = 1 + d_\tau$, kurios vienintelė teigiama šaknis yra φ. Kita šaknis $-1/\varphi$ pasirodys 6-ojoje paskaitoje Jango ir Li kategorijoje. Kategorijai $\mathrm{SU}(2)_k$ (Uždavinių lapas 5) turime

$$\mathrm{FPdim}(j) = \frac{\sin\big((2j+1)\pi/(k+2)\big)}{\sin\big(\pi/(k+2)\big)};$$

kai $k = 2$, gauname Izingo vertes $1, \sqrt{2}, 1$, o kai $k = 3$, gauname $\mathrm{FPdim}(\tfrac{1}{2}) = \mathrm{FPdim}(1) = \varphi$.

Kvantinė dimensija d_a, įvesta 4-ojoje paskaitoje, yra apibrėžta kilpa ir priklauso nuo pivotalinės struktūros. Ji taip pat yra multiplikatyvi: $d_a d_b = d_{a\otimes b}$ (Teorema 4.7). Pėdsakas yra adityvus tiesioginėje sumoje $a \otimes b \cong \bigoplus_c N_{ab}^c\, c$, todėl $d_a d_b = \sum_c N_{ab}^c d_c$. Suliejimo kategorija yra *pseudounitarioji*, jei kuriai nors sferinei struktūrai $\sum_a d_a^2 = \sum_a \mathrm{FPdim}(a)^2$ (EGNO Apibrėžimas 9.4.4).

Suliejimo kategorija yra *unitarioji*, jei ji turi antitiesinį jungimą (§ 4.5), kuriam $(f \otimes g)^\dagger = f^\dagger \otimes g^\dagger$, o asociatoriai ir vieneto izomorfizmai yra unitarūs. Kiekvienam paprastajam objektui a ir objektui X reikalaujame, kad formulė

$$\langle v, w\rangle\ \mathrm{id}_a = v^\dagger w, \qquad v, w \in \mathrm{Hom}(a, X),$$

apibrėžtų teigiamą skaliarinę sandaugą. Unitariosios suliejimo kategorijos yra pseudounitariosios (EGNO Pastaba 9.4.7 · *cituojama*).

Teorema 5.5 (Kanoninė sferinė struktūra · *cituojama*)**.** *Pseudounitarioji suliejimo kategorija turi vienintelę sferinę struktūrą, kuriai* $d_a = \mathrm{FPdim}(a)$ *kiekvienam paprastajam objektui* a *(EGNO Teiginys 9.5.1).*

Visuose šio kurso anijonų modelių skaitiniuose rezultatuose naudosime šią kanoninę struktūrą (todėl $d_\tau = \varphi$, $d_\sigma = \sqrt{2}$). Egzistuoja ir kitos pivotalinės struktūros: kategorijoje Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_2$, pasirinkimas $a_s = -\mathrm{id}$ iš 4-osios paskaitos duoda $d_s = -1$. *Globalioji dimensija* yra

$$\dim C = \sum_a d_a^2,$$

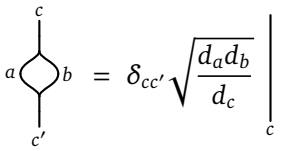
čia d yra kanoninė dimensija. Globalioji dimensija yra $|G|$ kategorijoms Vec_G ir $\mathrm{Rep}(G)$ (*Simetrija fizikoje*, Teorema 5.11), Fibonačio kategorijai $-2+\varphi$, o Izingo -4.

5.4 Viršūnės, burbulai, pilnumas

Nuo šiol kategorijas laikysime unitariosiomis, turinčiomis kanoninę sferinę struktūrą (todėl kiekviena $d_a > 0$), ir *be kartotinumų*, t.y. kiekvienas $N_{ab}^c \in \{0,1\}$, kaip ir visuose šio kurso anijonų modeliuose. Tada erdvė $\mathrm{Hom}(c, a\otimes b)$ yra tiesė, kai $N_{ab}^c = 1$. Pasirinksime jos bazės vektorių – *skaidymo viršūnę* ψ_c^{ab}, vaizduojamą su c apačioje. Jos jungtinį morfizmą – *suliejimo viršūnę* $\psi_c^{ab\dagger}$ – gauname apvertę diagramą iš viršaus į apačią:



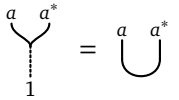
Viršūnė yra apibrėžta iki skaliaro. Jos dydį pasirinksime pagal *izotopijai invariantinį normavimą* (Bondersono (2.14)–(2.19); Kitajevo lygtys 195–196): suliejimo viršūnę uždėję ant skaidymo viršūnės, gauname



(5.1)

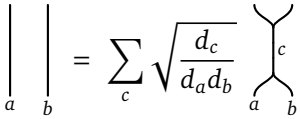
Tokį normavimą galime pasirinkti: pagal Šūro lemą kairė pusė yra id_c kartotinis, lygus nuliui, jei $c = c'$ negalioja, ir teigiamas, nes jis yra pavidalo $\psi^\dagger\psi$. Padauginę ψ iš teigiamo skaičiaus, gauname reikiamą dydį. Fazė lieka laisva – tai 6-osios paskaitos kalibruotė.

Vakuumo kanalus nusako 4-osios paskaitos konstrukcijos. Pasirinkimas $\psi_a^{1a} = \psi_a^{a1} = \mathrm{id}_a$ tenkina (5.1). Kanalui $a\otimes a^* \to 1$ burbulo sąryšis reikalauja $\psi^\dagger\psi = \sqrt{d_a d_{a^*}} = d_a$. Pasirinkime *standartinius* dualumo atvaizdavimus: kiekvienas gaubtas yra atitinkamos taurės jungtinis morfizmas, $\mathrm{coev}_a^\dagger = \widetilde{\mathrm{ev}}_a$, kaip kategorijoje $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ (Teorema 4.10). Kanoninėms dimensijoms tai galima padaryti (Kitajevo lygtys (190)–(191) · *cituojama*). Tada $\mathrm{coev}_a^\dagger\,\mathrm{coev}_a$ yra kilpa d_a, todėl galime imti pačią taurę:



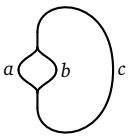
(5.2)

Savidualiam objektui a tai sutapatina a^* su a. Kai $\kappa_a = -1$, kaip sukinio $\frac{1}{2}$ atveju kategorijoje $\mathrm{SU}(2)_k$, taurė turi 4-osios paskaitos vėliavėlę. Objektas $a\otimes b$ yra savo kanalų tiesioginė suma, todėl objekto $a\otimes b$ tapatusis morfizmas yra projekcijų į šiuos kanalus suma:



(5.3)

čia pagal (5.1) šis koeficientas kiekvieną narį paverčia idempotentu. Uždarę sąryšio (5.1) giją c į kilpą, gauname *teta grafą*:



$$= \sqrt{d_a d_b d_c}, \tag{5.4}$$

kuris yra simetrinis a, b, c atžvilgiu. Paėmę sąryšio (5.3) pėdsaką, kairėje gauname dvi kilpas, $d_a d_b$. Dėl pėdsako ciklišumo kiekvienas dešinės pusės narys tampa teta grafu, padaugintu iš $\sqrt{d_c/d_a d_b}$, t.y. d_c. Taigi

$$d_a d_b = \sum_c N_{ab}^c \, d_c,$$

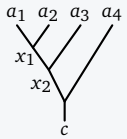
vėl gauname multiplikatyvumą iš § 5.3.

Kategorijoje $\mathrm{Rep}(S_3)$ sandaugos $\mathrm{std} \otimes \mathrm{std}$ skaidymo viršūnė yra izometrinis persipynimo operatorius $c \to \mathrm{std} \otimes \mathrm{std}$, padaugintas iš $(4/d_c)^{1/4}$. Abu sąryšius galime patikrinti kaip matricų tapatybes. Kai įvaizdis std ortonormuotoje bazėje e_1, e_2 yra realusis ortogonalusis, vakuumo viršūnė yra $1 \mapsto e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$. Tai yra $\mathrm{coev}_{\mathrm{std}}$, sutapatinus erdves persipynimo operatoriumi $\mathrm{std}^* \to \mathrm{std}$, $e^i \mapsto e_i$, o jos burbulas yra $2 = d_{\mathrm{std}}$. Kitajevo priede E.1 naudojamos vienetinės normos viršūnės, $\psi^\dagger \psi = \mathrm{id}$, todėl pilnumo sąryšyje nėra kvadratinių šaknų. Šios dvi konvencijos skiriasi daugikliu $(d_c/d_a d_b)^{1/4}$ kiekvienai viršūnei, todėl formulėje jų maišyti negalima.

5.5 Suliejimo erdvės

Suliejimo erdvę $V_c^{a_1 \cdots a_n}$ apibrėžėme paskaitos pradžioje. Dabar sukonstruosime jos bazę, skaidydami tenzorinę sandaugą po vieną porą. Kaip ir sukinių pavyzdyje, tarpinės žymės skaičiuoja kartotinumus esant fiksuotam bendrajam krūviui.

Teorema 5.6 (Suliejimo medžiai). *Pasirinkime skliaustų išdėstymą, kai sandaugos skliaudžiamos iš kairės. Tokios formos* suliejimo medžiai*, kurių šaknis yra c, lapai yra $a_1, \ldots, a_n$, o tarpiniai paprastieji objektai $x_1, \ldots, x_{n-2}$ parinkti taip, kad kiekviena viršūnė būtų leistina, sudaro erdvės $V_c^{a_1 \cdots a_n}$ bazę:*



Taigi

$$\dim V_c^{a_1 \cdots a_n} = \sum_x N_{a_1 a_2}^{x_1} N_{x_1 a_3}^{x_2} \cdots N_{x_{n-2} a_n}^{c}.$$

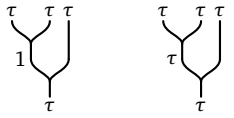
Įrodymas. Kai $n = 2$, erdvė yra tiesė arba nulinė. Kai $n > 2$, remdamiesi indukcija, išskaidome $a_1 \otimes \cdots \otimes a_{n-1}$ į paprastuosius objektus. Dėl pusiau paprastumo

$$\begin{aligned} &\mathrm{Hom}(c, a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) \\ &\cong \bigoplus_x \mathrm{Hom}(c, x \otimes a_n) \\ &\quad \otimes \mathrm{Hom}(x, a_1 \otimes \cdots \otimes a_{n-1}), \end{aligned}$$

o bazę sudaro viršūnė $\psi_c^{xa_n}$, po kurios eina antrojo daugiklio medžiai. ∎

Kitaip išdėstę skliaustus tarp lapų, gauname kitą tos pačios erdvės bazę. Šis bazės pakeitimas yra 6-osios paskaitos F-žingsnis.

Trijų objektų τ, kurių bendrasis krūvis yra τ, medžiai yra du – su $x_1 = 1$ ir su $x_1 = \tau$:



Bendruoju atveju kiekviena tarpinė n objektų τ žyma yra 1 arba τ, o po 1 negali eiti 1. Žymėkime f_n dimensiją $\dim V_\tau^{\tau\cdots\tau}$, kai lapų yra n. Paskutinė viršūnė yra $\tau \otimes \tau \to \tau$ arba $1 \otimes \tau \to \tau$. Tarpinį objektą 1 po $n-1$ lapų galime gauti tik iš objekto τ po $n-2$ lapų, todėl

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \qquad f_1 = f_2 = 1.$$

Dimensijos yra Fibonačio skaičiai $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$. Jos auga kaip φ^n (Uždavinių lapas 5): gauname didelę išsigimusių būsenų erdvę, kurią saugo topologija. Izingo atveju $2m$ objektų σ, kurių bendrasis krūvis yra 1, turi 2^{m-1} būsenų. Kai $m = 2$, medžiuose $x_1 \in \{1, \psi\}$, o paskui $x_2 = \sigma$: keturi objektai σ aprašo vieną kubitą.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* suliejimo kategorija yra pusiau paprastoji, standžioji ir pivotalinė. Ji turi baigtinį paprastųjų objektų skaičių, paprastąjį vienetinį objektą ir bitiesinę sandaugą $\otimes$ (Apibrėžimas 5.1). Pavyzdžiai yra Fibonačio, Izingo, $\mathrm{SU}(2)_k$, Vec_G^ω ir $\mathrm{Rep}(G)$ kategorijos.
- *Suliejimo žiedas:* kartotinumai N_{ab}^c sudaro asociatyvųjį žiedą, kuriame $N_{ab}^1 = \delta_{b,a^*}$ ir $N_{ab}^c = N_{bc^*}^{a^*}$ (Teorema 5.3). Šis žiedas nenusako kategorijos.
- *Dimensijos:* dimensija FPdim yra Perono ir Frobenijaus tikrinė vertė: ji yra φ objektui τ ir $\sqrt{2}$ objektui σ. Pseudounitariajai kategorijai C su kanonine sferine struktūra $d = \mathrm{FPdim}$ ir $\dim C = \sum_a d_a^2$ (Teoremos 5.4 ir 5.5).
- *Diagramos:* trivalentė viršūnė su burbulu $\sqrt{d_a d_b / d_c}$ ir pilnumo sąryšiu (5.1), (5.3). Vienos pasirinktos formos medžiai su leistinomis žymomis sudaro bazę. Objektų τ atveju bazės vektorių skaičius yra Fibonačio skaičius (Teorema 5.6).
- *Toliau:* kitoje, 6-ojoje paskaitoje, apskaičiuosime suliejimo medžių asociatorių – F-simbolius – ir išspręsime Fibonačio penkiakampį.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: suliejimo kategorijos, Apibr. 4.1.1, p. 65; žiedai su pasirinkta baze ir suliejimo žiedai, Apibrėžimai 3.1.3, 3.1.7 ir Teiginys 3.1.6, p. 49–50; Frobenijaus ir Perono dimensija, Apibrėžimas 3.3.3 ir Teiginys 3.3.6, p. 53; Jango ir Li (Fibonačio), Izingo ir Verlindės žiedai, Pavyzdžiai 3.1.9 ir 4.10.6, p. 51 ir 79; pseudounitariosios kategorijos, Apibrėžimas 9.4.4, p. 283, ir unitariosios kategorijos, Pastaba 9.4.7, p. 283–284; kanoninė sferinė struktūra, Teiginys 9.5.1, p. 284. Kitaev, *Anyons in an exactly solved model and beyond*, cond-mat/0506438, priedas E: suliejimo taisyklės, p. 67, vienetinės normos viršūnės, lygtys 174–176, p. 68, standartinės taurės ir gaubtai, lygtys (190)–(191), p. 76, izotopijai invariantinis normavimas, lygtys 195–196,

p. 77, kvantinės dimensijos kaip Perono ir Frobenijaus tikrinės vertės, p. 79–80. Bonderson, daktaro disertacija (Caltech, 2007), (2.1)–(2.19), p. 13–19. Simon, *Topological Quantum*, sk. 8, p. 93–102 (Fibonačio skaičiavimas, p. 98). Calaque ir Etingof, *Lectures on tensor categories*, Išvada 3.12, p. 24.